

Вариант задания.

База данные «Сессия» должна хранить информацию о сдаче студентами экзаменов в текущую сессию. В базе требуется хранить данные:

- 1) О студентах, а именно: номер зачётной книжки, ФИО студента, номер группы, номер телефона, дата рождения.
- 2) О преподавателях, а именно:
ФИО преподавателя, кафедра, должность, ученая степень, стаж работы, оклад.
- 3) О дисциплинах, проводимых преподавателями, с указанием кода и наименования дисциплины, а также общего количества часов, отведенных на дисциплину.
- 4) О сдаче студентом экзамена по дисциплине с указанием даты сдачи экзамена и полученной оценки.

1 СЕМАНТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ

Сессией называется период сдачи экзаменов по дисциплинам, которые преподавались на протяжении учебного семестра.

Каждый студент должен сдавать определенное количество экзаменов по дисциплинам в соответствии с учебным планом. О студенте требуется хранить следующую информацию: номер зачётной книжки, ФИО студента, номер группы, номер телефона, дата рождения. Могут быть записи о студентах, которые пока не сдали ни одного экзамена.

Экзамен принимается преподавателем у целой группы, а, значит, экзамен по одной и той же дисциплине сдает определенное количество студентов. Оценки по экзамену представлены следующим множеством чисел: $\{2, 3, 4, 5\}$. О каждом экзамене определенного студента по заданному предмету требуется хранить следующую информацию: дату сдачи экзамена и полученную оценку. Студент может сдавать экзамен по одной и той же дисциплине несколько раз.

О дисциплинах требуется хранить следующую информацию: код и наименование дисциплины, а также общее количество часов, отведенных на дисциплину. Могут быть записи о дисциплинах, которые пока не сдал ни один студент.

Каждая дисциплина должна быть закреплена за определенным преподавателем. О преподавателях требуется хранить следующую информацию: ФИО преподавателя, кафедра, должность, ученую степень, стаж работы, оклад. Причем преподаватель может вести и, соответственно, принимать экзамен по нескольким дисциплинам. Но за каждой дисциплиной должен быть закреплён только один преподаватель, принимающий экзамен.

С данной базой данной должны работать следующие группы пользователей:

1. Менеджер деканата.
2. Преподаватели
3. Студенты.

При работе с системой менеджер должен решать следующие задачи:

1. Вводить информацию о новых преподавателях и закреплять за ними дисциплины.
2. Вводить информацию о новых студентах и формировать их в группы.

3. Вводить новые направления и учебные планы по ним.
4. Выводить список студентов, которые не сдали предмет или сдали на оценку 2, при условии, что студент сдавал экзамен не более 3х раз и назначать им новую дату экзамена.
5. Выводить статистику по каждой дисциплине за определенный год.
6. Выводить список преподавателей дисциплины, закрепленные за ним.
7. Выводить по каждой группе список студентов.

При работе с системой преподаватель должен решать следующие задачи:

1. Вводить оценки за дисциплину.
2. Просматривать статистику по своей дисциплине на определенный год.
3. Просматривать список студентов-должников.

При работе с системой данных студент должен решать следующие задачи:

1. Просматривать список дисциплин и свои оценки по ним, если она есть.
2. Просматривать список дисциплин, необходимых сдать на текущей сессии.

2 РАЗРАБОТКА БАЗЫ ДАННЫХ

2.1 Разработка концептуальной модели данных

Описание основных сущностей ПО.

На основании проведенного анализа предметной области «Сессия» можно выделить следующие сущности:

Студент, Преподаватель, Дисциплина, Экзамен.

Представим список сущностей предметной области (таблица 1).

Таблица 1. Список сущностей

№	Название	Назначение
1	Студент	Перечень студентов, обучающихся в университете
2	Преподаватель	Описание профессорскопреподавательского состава университета
3	Дисциплина	Перечень дисциплин, по которым студенты обязаны сдавать экзамены в соответствии с учебным планом
4	Экзамен	Экзаменационные ведомости с перечнем студентов и их оценками

Для каждой сущности необходимо привести описание ее атрибутов в виде таблицы. На данном этапе выделяются ключевые (это первичные, внешние и альтернативные ключи) и неключевые атрибуты. Результаты приведены в таблицах 2-5.

Следует отметить, что для сущности Преподаватель, в отличие от других сущностей, нет атрибута, с помощью которого можно идентифицировать конкретного преподавателя. Поэтому требуется ввести дополнительный атрибут, например, Табельный номер, который и будет являться первичным ключом.

Атрибут Табельный номер является дополнительным служебным полем, добавленным к уже имеющимся информационным полям таблицы. Такие атрибуты называются суррогатными, их единственное предназначение - служить первичным ключом. Обычно

значение таких полей генерируется СУБД искусственно с помощью специальных типов. При добавлении новой записи в таблицу автоматически записывается уникальное для этой таблицы числовое значение — так называемый «автоинкремент» (в Microsoft SQL Server – свойство IDENTITY). Именно его и нужно использовать для автогенерации значений атрибута Табельный номер. Можно указать начальное значение и значение приращения, которое прибавляется к предыдущему значению на каждом шаге.

Таблица 2. Список атрибутов таблицы «Преподаватель»

Ключевое поле	Название	Назначение
ПК (первичный ключ)	Табельный номер	Ключевое поле. Представляет собой первичный ключ. Это уникальное значение, соответствующее каждому преподавателю. Значения автоматически генерируется СУБД при вставке новой записи в таблицу.
	ФИО	
	Кафедра	
	Должность	
	Ученая степень	
	Стаж работы	
	Оклад	

Таблица 3. Список атрибутов таблицы «Студент»

Ключевое поле	Название	Назначение
ПК (первичный ключ)	Номер зачётной книжки	Ключевое поле. Представляет собой первичный ключ. Это уникальное значение, соответствующее каждому студенту.
		Значения автоматически генерируется СУБД при вставке новой записи в таблицу.
	ФИО	
	Номер группы	
	Номер телефона	
	Дата рождения	

Таблица 4. Список атрибутов таблицы «Дисциплина»

Ключевое поле	Название	Назначение
ПК (первичный ключ)	Код дисциплины	Ключевое поле. Представляет собой первичный ключ. Это уникальное значение, соответствующее каждой дисциплине. Значения автоматически генерируется СУБД при вставке новой записи в таблицу.
	Наименование	
	Количество часов	

В таблице Сессия отсутствует уникальное поле, которое можно было бы использовать в качестве первичного ключа. Исходя из предметной области, в один день студент может сдать только один экзамен, то есть сочетание значений студента и даты должно быть уникальным. Поэтому в данной таблице имеет место быть составной первичный ключ (Студент, Дата сдачи экзамена).

Таблица 5. Список атрибутов таблицы «Сессия»

Ключевое поле	Название	Назначение
ПК (первичный ключ) ВК (внешний ключ)	Студент	Является частью составного первичного ключа. С помощью данного внешнего ключа можно определить, какой студент сдаёт экзамен.
ПК (первичный ключ)	Дата сдачи экзамена	Является частью составного первичного ключа.
	Оценка	

Построение концептуальной модели

На основании семантического описания предметной области и списка атрибутов из таблиц 2-5 опишем сущности и их свойства, расставим существующие связи между ними и приведем обоснование типов связей (1:1, 1:M и т.д.).

Результат требуется представить в виде таблицы Список связей с описанием характеристик связей (таблица 6) и логической модели в графическом виде, где будут изображены все таблицы и связи между ними (рисунок 1).

Таблица 6. Список связей

№	Сущности, участвующие в связи	Тип связи	Обоснование
1	Преподаватель - Дисциплина	1:N	Преподаватель может вести несколько дисциплин одновременно, но конкретная дисциплина должна быть закреплена только за одним преподавателем.
2	Дисциплина - Экзамен	1:N	Экзамен по одной и той же дисциплине могут сдавать несколько студентов, но запись о конкретной сдаче экзамена может относиться только к одной дисциплине.
3	Студент - Экзамен	1:N	Каждый студент может сдавать несколько экзаменов, но запись о конкретной сдаче экзамена может относиться только к одному студенту.

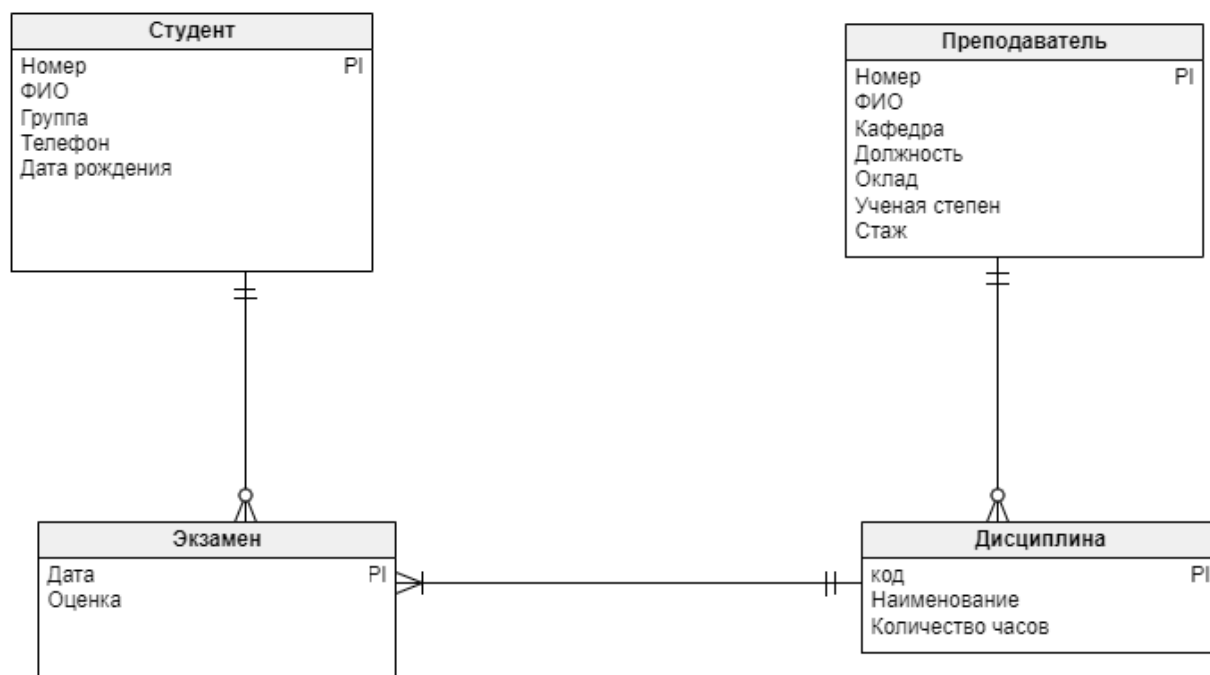


Рисунок 1 – Концептуальная модель предметной области «Сессия»

2.2 Построение логической модели БД

Схема БД представляет собой набор заголовков таблиц. То есть на схеме БД указываются имена таблиц (сущностей), их атрибуты и связи между таблицами. В нашем случае схема связей представлена на рисунке.

Для уточнения схемы БД для каждой сущности (таблицы) указывают наименование атрибута, идентификатор, тип, длина, формат, ограничения. На рисунке 2 представлена схема базы данных «Сессия». Учитываются так же ограничения.

Определение типов хранимых данных

Для каждой таблицы приведем список всех атрибутов с указанием типа данных. При выборе типов данных следует учитывать, что далее для реализации будет использоваться СУБД Microsoft SQL Server. Результаты приведены в таблицах 6-9.

Таблица 7. Список атрибутов таблицы «Студент»

Название	Тип данных
Номер зачётной книжки	int
ФИО	varchar(30)
Номер группы	varchar(5)
Номер телефона	varchar(18)
Дата рождения	date

Таблица 8. Список атрибутов таблицы «Преподаватель»

Название	Тип данных
Табельный номер	int, нач. значение = 1, приращение = 1
ФИО	varchar(30)
Кафедра	varchar(10)
Должность	varchar(21)
Ученая степень	varchar(6)
Стаж работы	int
Оклад	money

Таблица 9. Список атрибутов таблицы «Дисциплина»

Название	Тип данных
Код дисциплины	int
Наименование	varchar(30)
Преподаватель	int
Количество часов	int

Таблица 10. Список атрибутов таблицы «Сессия»

Название	Тип данных
Студент	int
Дисциплина	int
Дата сдачи экзамена	date
Оценка	int

Задание ограничений целостности данных

Для каждой таблицы необходимо выделить ограничения, накладываемые на значения атрибутов. Это могут быть ограничения на значения, значения по умолчанию, запрет/разрешение использования NULL-значений, поддержка уникальности значений и др. Результаты представлены в таблицах 10-13.

Таблица 11. Ограничения таблицы «Студент»

Название	Ограничение
Номер зачётной книжки	Первичный ключ. Это уникальное значение, не может принимать NULL-значения. Значения автоматически генерируются СУБД, начиная от 1 с шагом 1.
ФИО	
Номер группы	NNNL1L2, где N – цифра от 0 до 9; L1 – показывает уровень образования, может принимать следующие значения: Б – бакалавр, С – специалист, М – магистр; L2 – показывает форму обучения, может принимать следующие значения: О – очное, З – заочное, В – очно-заочное (вечернее) обучение. Например, 945БЗ.
Номер телефона	+7 (NNN) NNN-NN-NN, где N – цифра от 0 до 9.
Дата рождения	ДД-ММ-ГГГГ.

Таблица 12. Ограничения таблицы «Преподаватель»

Название	Ограничение
Табельный номер	Первичный ключ. Это уникальное значение, не может принимать NULL-значения. Значения автоматически генерируются СУБД, начиная от 1 с шагом 1.
ФИО	
Кафедра	
Должность	Ассистент, старший преподаватель, доцент, профессор. Значение по умолчанию – доцент.
Ученая степень	Д.т.н., к.т.н. Значение по умолчанию – к.т.н.
Стаж работы	Значения от 0 до 75.

Оклад	Значение по умолчанию – 11 000 рублей.
-------	--

Таблица 13. Ограничения таблицы «Дисциплина»

Название	Ограничение
Код дисциплины	Первичный ключ. Это уникальное значение, не может принимать NULL-значения. Значения автоматически генерируются СУБД, начиная от 1 с шагом 1.
Наименование	
Преподаватель	Внешний ключ.
Количество часов	Число от 16 до 256.

Таблица 14. Ограничения таблицы «Сессия»

Название	Назначение
Студент	Атрибут, входящий в составной первичный ключ. Атрибут, входящий во внешний ключ.
Дисциплина	Атрибут, входящий в составной первичный ключ. Атрибут, входящий во внешний ключ.
Дата экзамена	Атрибут, входящий в составной первичный ключ. ДД-ММ-ГГГГ
Оценка	5, 4, 3, 2.

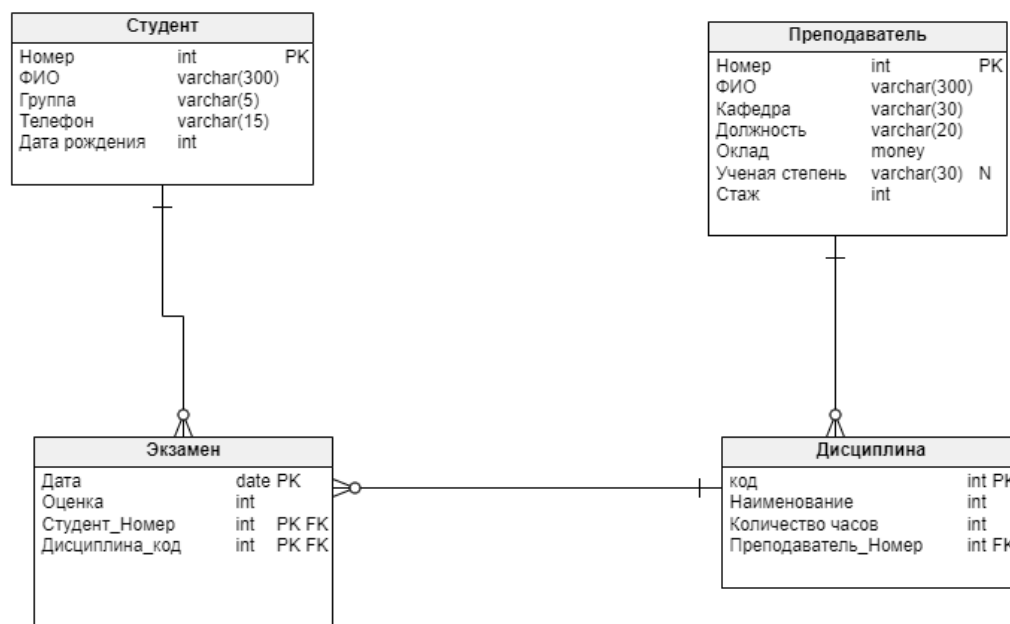


Рисунок 2 – Логическая модель

2.3 Разработка сценария для создания БД и основных объектов структуры БД

В данном разделе требуется описать сценарий создания разработанной БД и основных объектов структуры БД. При создании таблиц будем использовать следующие способы задания ограничений:

1. При описании оператора CREATE TABLE будем задавать следующие ограничения:

- ограничения NOT NULL как ограничение на столбец;
- ограничения DEFAULT как ограничение на столбец;
- неповторяющиеся ограничения CHECK и UNIQUE, то есть, если конкретное ограничение будет использоваться только один раз в БД. Такие ограничения будем задавать как ограничения на столбец или на таблицу (в зависимости от количества столбцов, входящих в ограничение).

2. При описании оператора ALTER TABLE будем задавать следующие ограничения:

- повторяющиеся ограничения CHECK и UNIQUE, то есть, если конкретное ограничение будет использоваться несколько раз в БД;
- первичные ключи (простые и составные);
- внешние ключи.

Всем ограничениям, описанным в операторе ALTER TABLE, будем задавать имена.

--Создание файлов БД